

MODELSKA ANALIZA 2

Zaključna naloga - IVP

Žan Butala
vpisna številka: 28222060

3. AVGUST 2023

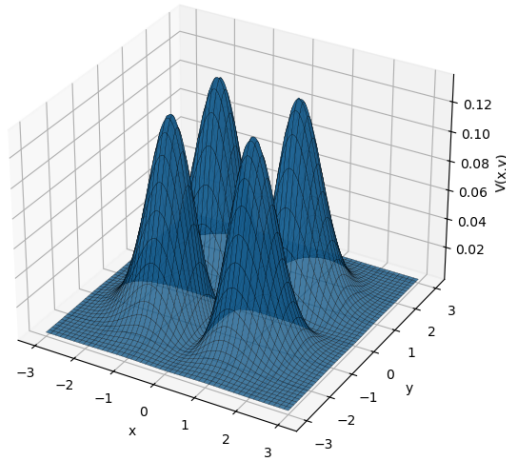
UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Naloga

Opazuj ravninsko sipanje delca z maso m na potencialu oblike

$$V(x, y) = x^2 y^2 e^{-(x^2 + y^2)} \quad (1)$$

ki ima štiri maksimume pri $(x, y) = (1, \pm 1)$ in $(-1, \pm 1)$ z vrednostjo $E_m = 1/e^2$. Točkast delec z maso $m = 1$ in energijo E naj vpada proti osrednjemu delu potenciala iz velike oddaljenosti vzporedno z osjo x vzdolž premice, ki je oddaljena b od osi x (vpadni parameter).



Slika 1: Oblika potenciala.

1 Uvod

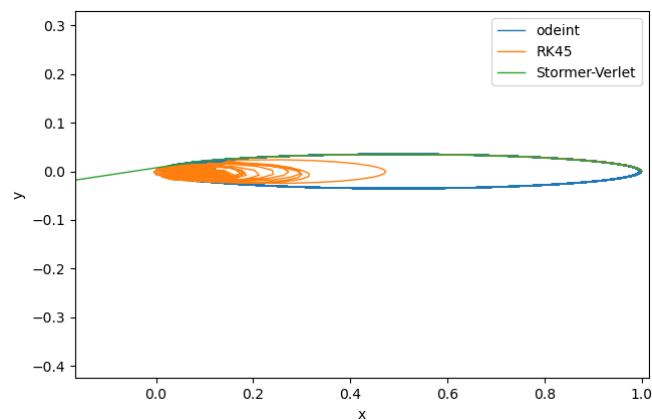
Obravnavamo delec z maso m , ki se siplje na analitičnem potencialu $V(x, y)$. Gibanje je ravninsko, torej bo naš sistem opisan dvema koordinatama in dvema komponentama gibalne količine. Dinamiko takega sistema lahko kompaktno zapišemo z enačbama

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{q}} &= \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}}, \\ \dot{\mathbf{p}} &= -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}}, \end{aligned} \quad (2)$$

kjer je $H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{\mathbf{p}^2}{2m} + V(\mathbf{q})$, potencial pa je podan v navodilu (1). To rešujemo kot $\dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(\mathbf{y}, t)$; $\mathbf{y} = (\mathbf{q}, \mathbf{p})^T$, kar poznamo pod imenom začetni problem (IVP). Enačba 2 je diferencialna enačba drugega reda, kar prepišemo na sistem enačb prvega reda. Po komponentah se izraža kot:

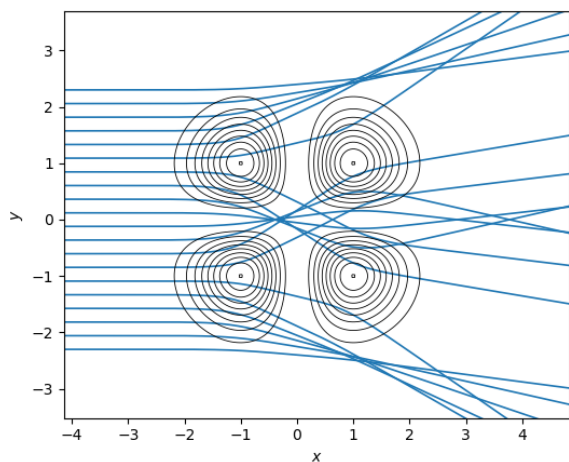
$$\begin{aligned} \dot{x} &= u, \\ \dot{y} &= v, \\ \dot{u} &= 2xy^2 e^{-(x^2 + y^2)} (-1 + x^2), \\ \dot{v} &= 2x^2 y e^{-(x^2 + y^2)} (-1 + y^2). \end{aligned} \quad (3)$$

To rešujemo z integracijskimi algoritmi, ki smo jih spoznali in obdelali na začetku semestra, zato bom ponovno analizo in primerjavo metod v tej nalogi izpustil. Če na kratko povzamem, smo pri prvi nalogi primerjali metode z adaptivnim korakom in simplektične integratorje ter ugotovili, da se pri kaotičnih sistemih oziroma v okolici divje spreminjajočih potencialov najbolje obnese `odeint`. Za referenco si lahko ogledamo sliko 2, ki prikazuje gibanje točkastega delca v Coluombkem potencialu.

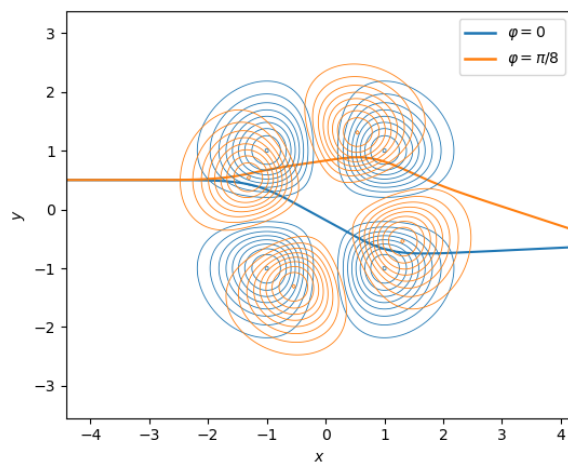


Slika 2: Delovanje numeričnih integratorjev v divje spreminjajočem potencialu.

2 Osnovni rezultati



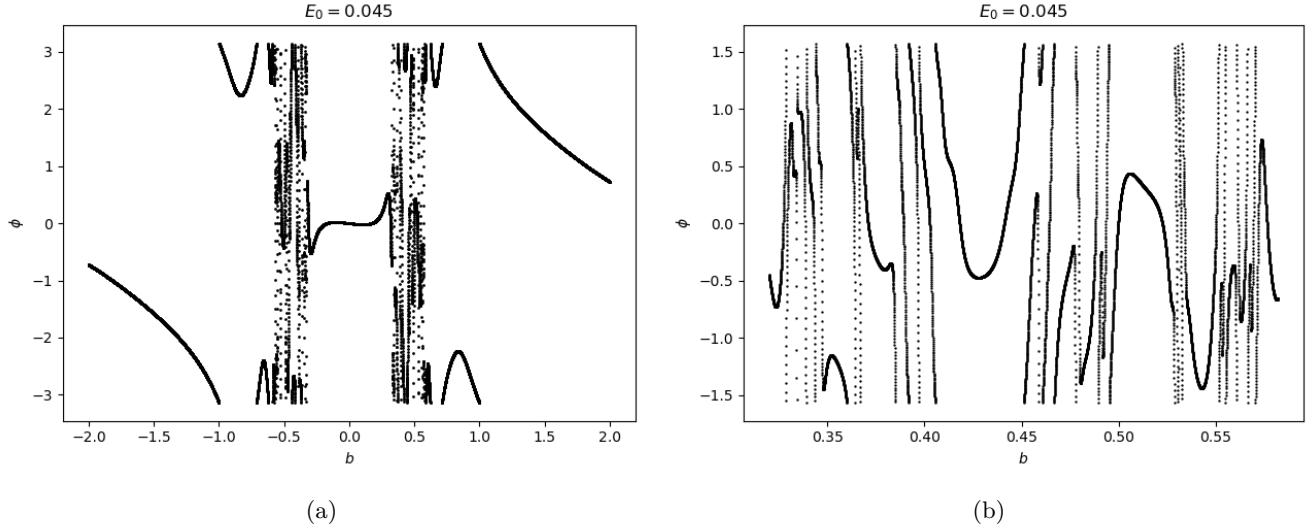
(a)



(b)

Slika 3: (a) Trajektorije delcev z različnim odmikom od simetrale in (b) trajektoriji dveh delcev z istim začetnim pogojem, vendar zasukanim potencialom.

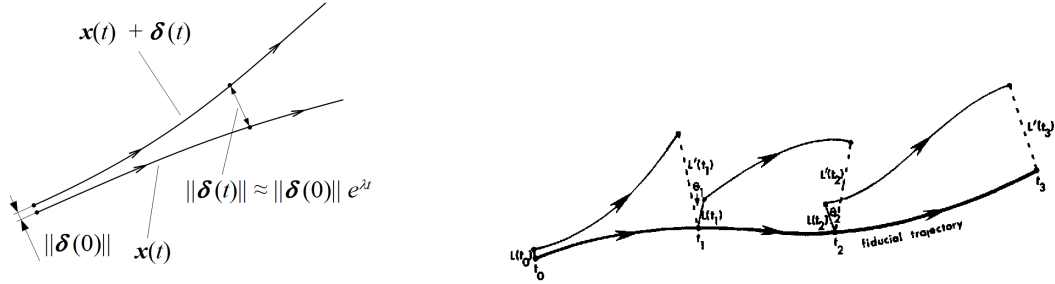
Naloga narekuje spreminjanje parametra odmika b prečno na smer hitrosti, temu pa sem dodal še kot zamika potenciala (slika 3). Zanimiva količina za opazovanje je kot končne hitrosti glede na vpadno v odvisnosti od odmika b . V okolici vrhov dobimo divje fluktuacije (slika 4), ki imajo, kot bomo videli, nekaj zanimivih lastnosti.



Slika 4: (a) Odvisnost končnega kota delca glede na vpadnico in (b) povečava na manjši interval.

3 Kaos

3.1 Lyapunov eksponent



Slika 5: Ideja Lyapunovega algoritma [2].

Najenostavnejša mera za kaos je Lyapunov eksponent λ in opisuje občutljivost sistema na začetne pogoje. Osnovna ideja je, da se v kaotičnih sistemih dve bližnji trajektoriji oddaljujeta eksponentno hitro, eksponent, ki parametrizira to oddaljevanje pa se imenuje Lyapunov eksponent. Definiran je kot

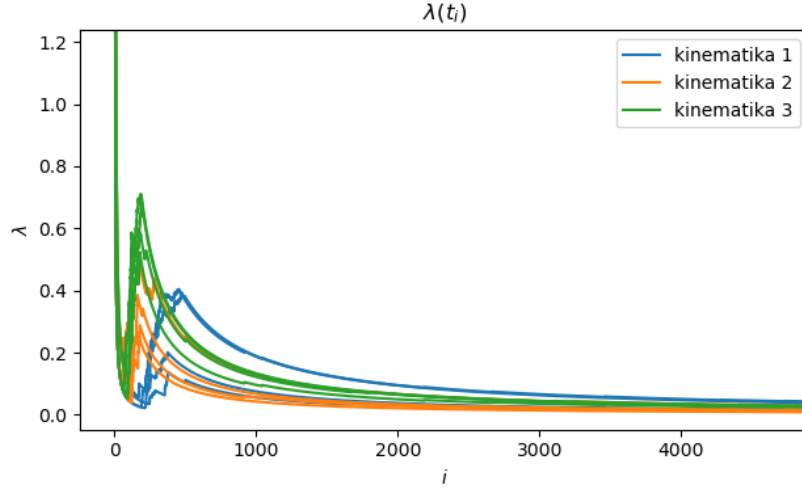
$$\lambda(x_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \lim_{\delta \rightarrow 0} \frac{\ln \delta(t)/\delta_0}{t}, \quad (4)$$

kjer je $\delta(t)$ razdalja med dvema točkama tekom časovne evolucije, δ_0 pa je razdalja med njima na začetku. Drugo limito lahko priredimo za potrebe numeričnega izračuna in sicer tako, da gledamo razdalje vsakih k korakov, nato pa napravimo reskalacijo nazaj na razdaljo $\varepsilon \equiv \delta_0$ (slika 5). Matematično je to ekvivalentno kot, če bi dve trajektoriji na začetku zblížali za produkt vseh reskalacij (izognemo se omejitvi float natančnosti). Lyapunov eksponent se nato prevede na

$$\lambda(x_0) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \sum_i \ln \frac{\delta(t_i)}{\varepsilon}. \quad (5)$$

kjer so t_i časi reskalacij. Rezultat prikazuje slika 6, kjer vidimo, da so vse limite enake nič. To je posledica dejstva, da imamo opravka z sipalnim potencialom, ki je pri velikih razdaljah eksponentno zastrt. Posledično je oddaljevanje dveh bližnjih trajektorij pri časih $t \gg 1$ kvečjemu linearno. Iz slike je razviden logaritemski padec pred interakcijo, nato sledi

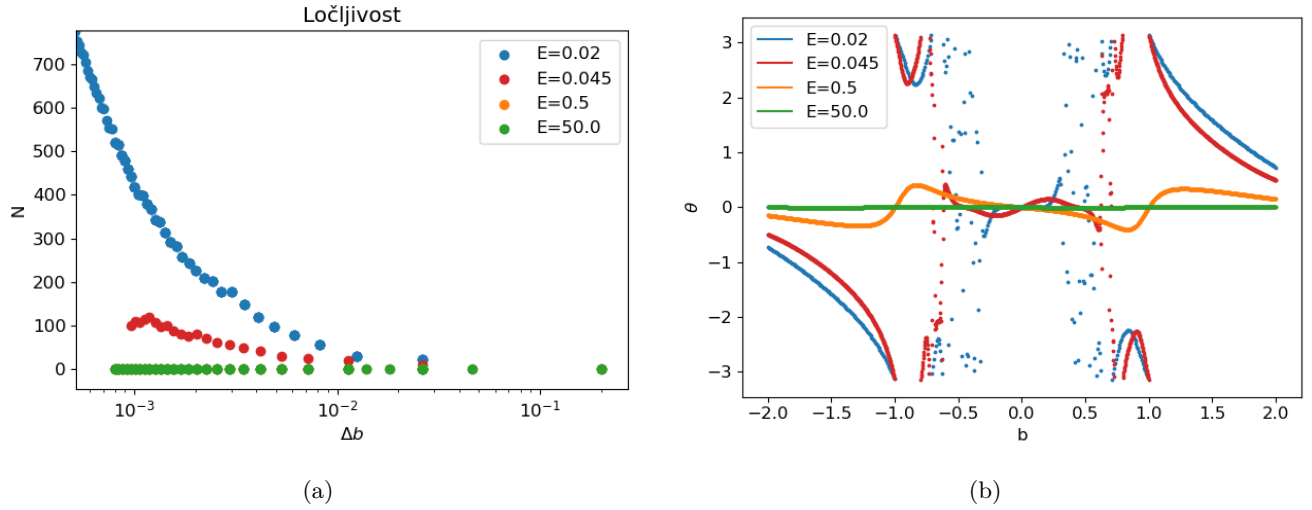
zanimiv del, kjer se Ljapunov eksponent akumulira in na koncu limitacija proti nič. Pri tipičnih kaotičnih sistemih, na primer sklopljeni nihali, dobimo prav tako začetni logaritemski padec, nato pa se vzpostavi ravnovesje med prispevki reskalacij in $1/t$ odvisnostjo v enačbi (5), in dobimo vodoravno asimptotiko.



Slika 6: Limitiranje Ljapunovega eksponenta.

3.2 Hausdorffova fraktalna dimenzija

Najprej me je zanimalo, ali lahko vzorčim parameter b tako gosto, da bo zares razvidna krivulja. To pomeni, da od izbrane točke nobena ni oddaljena manj kot predhodnja in naslednja po parametru b .



Slika 7: (a) Število fraktalnih točk v odvisnosti od gostote vzorčenja parametra b in (b) pripadajoče odvisnosti končnega kota od začetnega zamika.

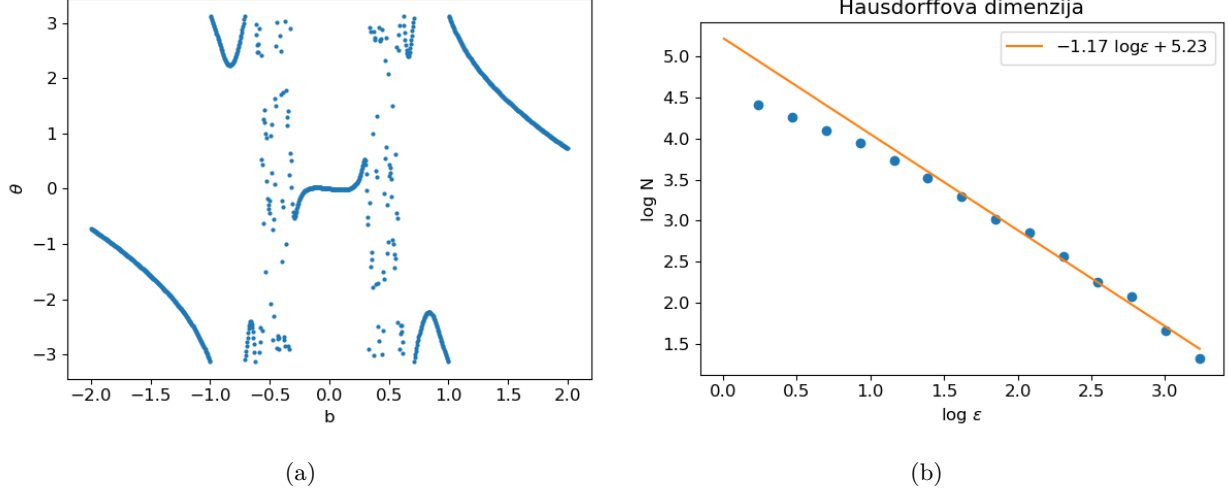
Pričakovali bi, da bosta za dovolj majhen Δb tudi dve zaporednji točki prišli blizu skupaj (delte in epsilon večji od nič). Slika 7a pa prikazuje, ravno nasprotno. Na ordinatni osi je narisano število točk, ki imajo vsaj eno nesosednjo točko bližje, kot sosednjo. Recipročna odvisnost od prikazuje, da se z gostejšim vzorčenjem parametra b rojevajo nove divje oscilacije znotraj kaotičnih intervalov. To namiguje na fraktalno strukturo. Pri vse višji energiji vpadnega delca potencial vedno manj vpliva na končno smer. Sipanj pri velikih kotih je vse manj in krivulja $\theta(b)$ se začne izravnovati. S tem fraktalna struktura izgine zato je tudi število takih točk takrat enako nič.

Formalno se opisa tega pojava lotimo s Hausdorffovo dimenzijo, ki je mera "fraktalnosti". V polnem prostoru definiramo celice dimenzije ε in z njimi pokrivamo fraktalno podmnožico. Hausdorffova dimenzija je nato definirana

kot:

$$d_H = -\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N}{\ln \varepsilon}, \quad (6)$$

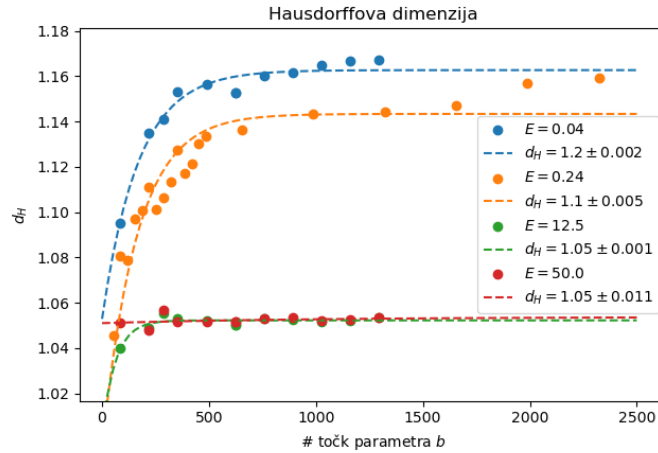
kjer je N število celic, ki jih potrebujemo, da prekrijemo celotno fraktalno podmnožico. Za polne množice je d_H celo število, in je 1 za enodimenzionalno krivuljo v prostoru, 2 za ploskev in tako naprej.



Slika 8: (a) Odvisnost končnega kota delca od začetnega zamika b in (b) Hausdorffova fraktalna dimenzija.

V našem primeru bi pričakovali, da bo torej enaka 1, saj je končno stanje pri dani energiji delca določeno s parametrom b . Slika 8 pa kaže nekoliko več, torej je množica fraktalna. Poglejmo si podrobneje.

V našem primeru vidimo na sliki 9 očiten razcep fraktalne dimenzije za različne kinematike. Izkaže se, da pri dovolj veliki energiji potencial le malo zmoti delec in zastre fraktalni del, kot je razvidno iz slike 7b.



Slika 9: Asimptotika Hausdorffove dimenzije pri različnih kinematikah.

4 Premik in rotacija polja

Enako kot za sipan delec lahko po 3. Newtonovem zakonu sestavimo tudi enačbe za premik polja. Označimo koordinati težišča polja s (c, s) . Sistem enačb za traslacijo je potem:

$$\begin{aligned}\dot{c} &= \check{c}, \\ \dot{s} &= \check{s}, \\ \dot{c} &= \frac{1}{M} 2xy^2 e^{-(x^2+y^2)} (1-x^2), \\ \dot{s} &= \frac{1}{M} 2x^2y e^{-(x^2+y^2)} (1-y^2).\end{aligned}\tag{7}$$

Potencial nato na vsakem koraku transformiramo $V(x, y) \rightarrow V(x - c, y - s)$.

Ker je polje razsežno lahko enako napravimo tudi za zasuk. Newtonov zakon za vrtenje se glasi:

$$\mathbf{M} = J\dot{\omega},\tag{8}$$

kjer je J vztrajnostni moment polja. Ker smo v 2D ravnini, lahko vektorske znake spuščamo in se osredotočimo le na z komponento. V enačbi (8) upoštevamo $\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$, $\mathbf{F} = -\nabla V$ in dobimo:

$$\dot{\omega} = \frac{(\mathbf{r} \times \mathbf{F})_z}{J_z} = -\frac{(\mathbf{r} \times \nabla V(\mathbf{r}))_z}{J_z}.\tag{9}$$

Predpostavimo, da je masna gostota polja ρ sorazmerna s potencialom V , ki ima maso M (konceptualno se nič ne spremeni, če J obravnavamo kot neodvisen parameter). Komponenta vztrajnostnega tenorja J_z se tedaj izraža kot:

$$J_z = M \iint V(x, y) (x^2 + y^2) dx dy = \frac{3}{4} \pi M.\tag{10}$$

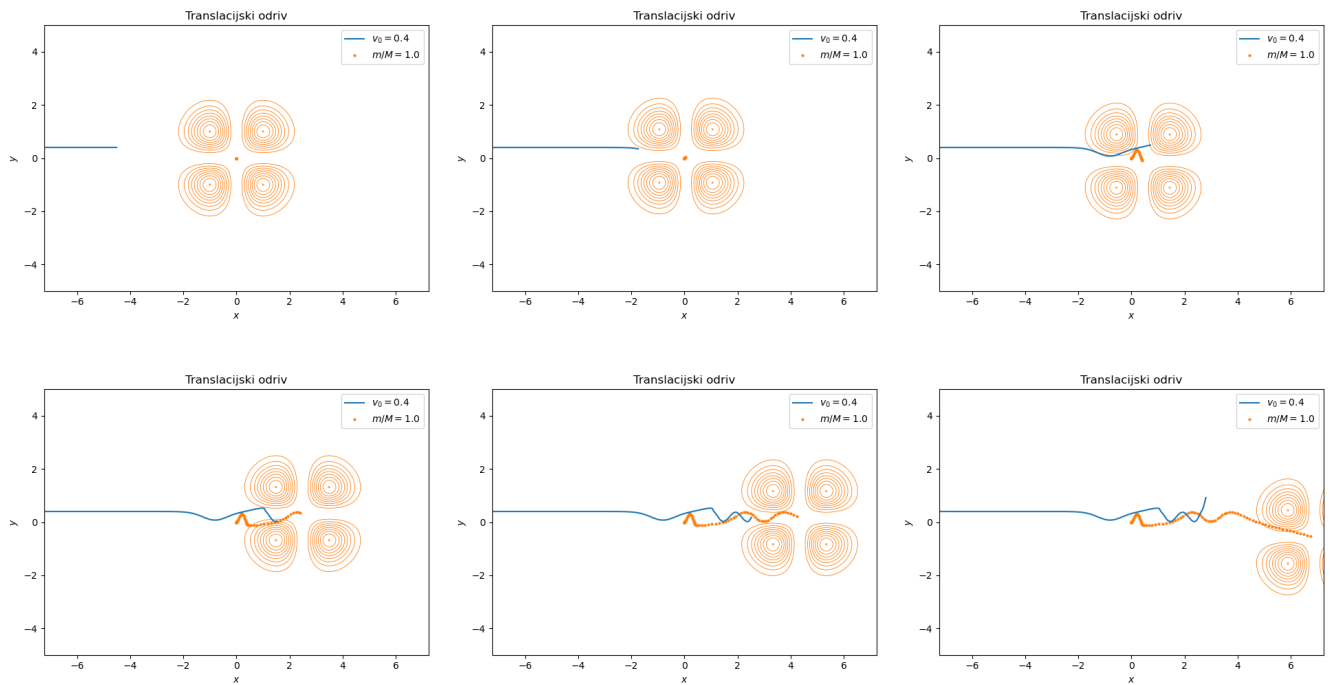
Izračun gradienta potenciala in vektorskega produkta nas privede do sistema enačb za zasuk potenciala V okoli osi z za kot φ :

$$\begin{aligned}\dot{\varphi} &= \omega, \\ \dot{\omega} &= -\frac{2x^3y e^{-x^2-y^2} (-1+y^2) - 2xy^3 e^{-x^2-y^2} (-1+x^2)}{\frac{3}{4} \pi M}.\end{aligned}\tag{11}$$

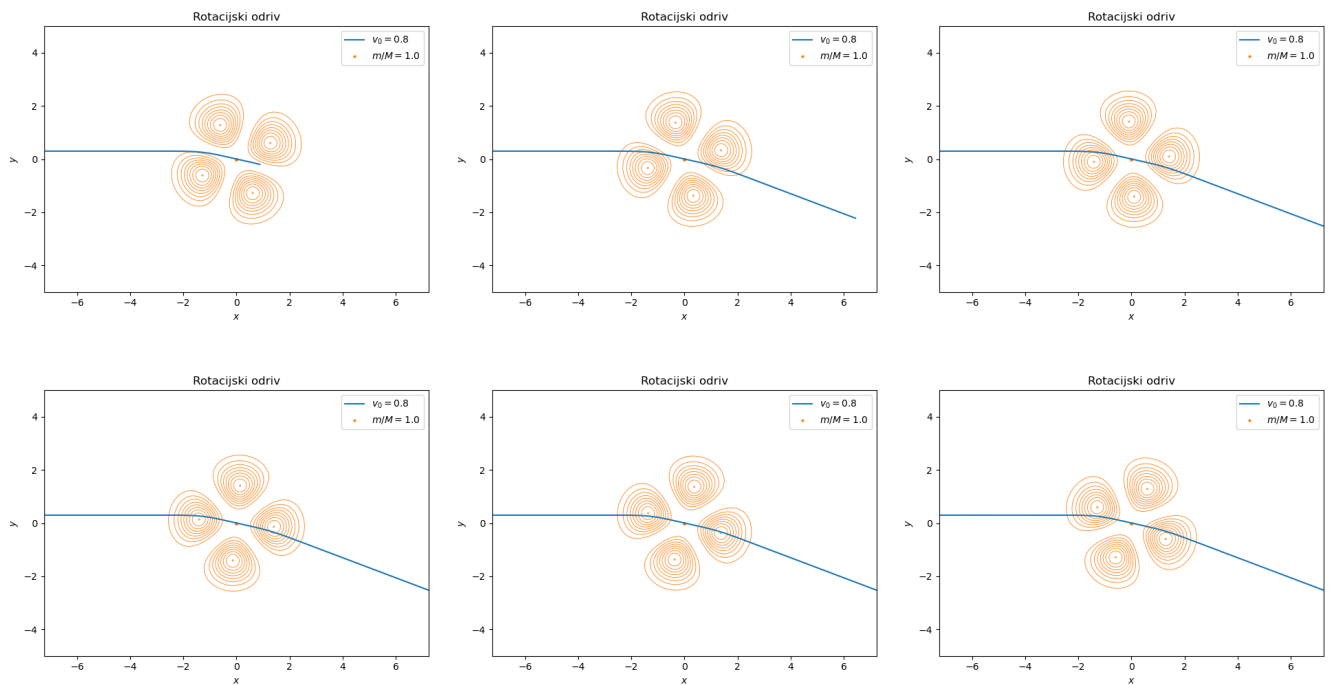
Ideja je, da enačbe (3), (7) in (11) združimo v en sklopljen sistem enačb. Rešitve so zelo intuitivne zato sem napravil tudi video animacije, ki so na voljo na

https://drive.google.com/drive/folders/1jTHFnaiJAKIV3_Zvb7obxIUQC0war2pT?usp=sharing oziroma na

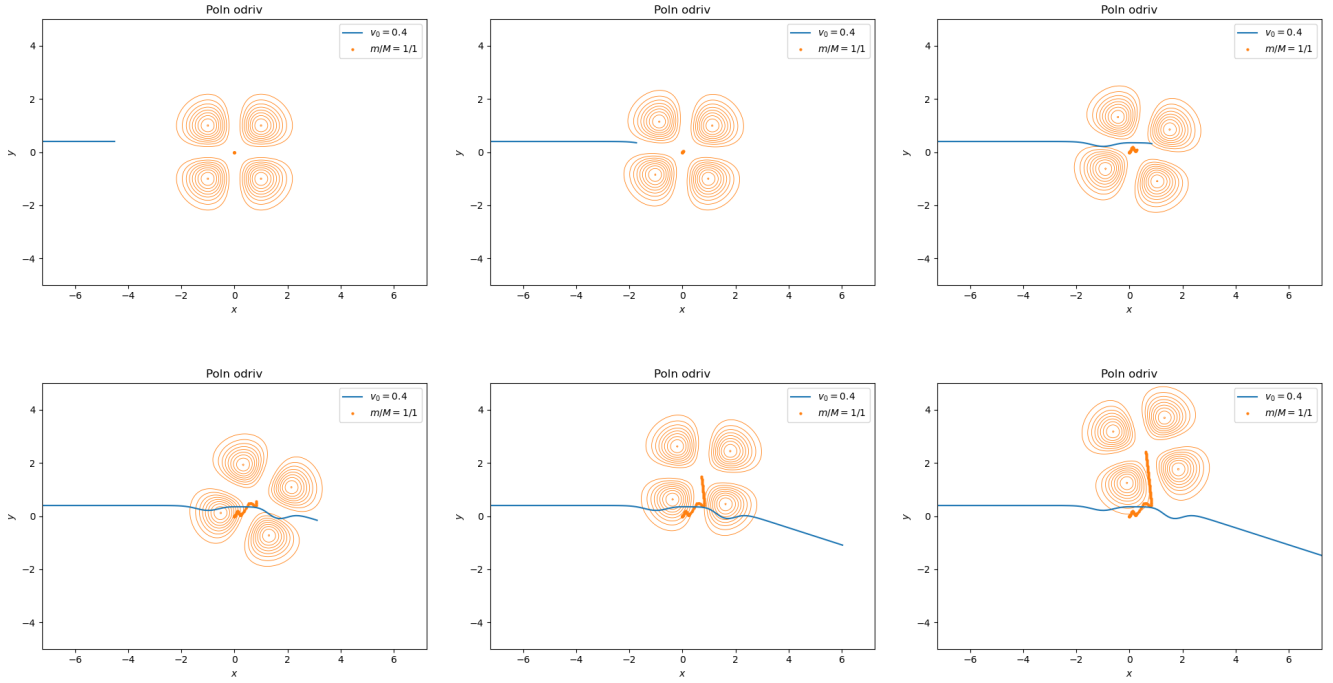
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLtan1s3tU6GyEILj5FuTSB0aJChZ7KZSL>. Za kompletnost poročila so izseki prikazani na slikah 10, 11 in 12.



Slika 10: Izseki animacije sipanja delca na masivnem potencialu, kjer upoštevamo samo translacijski del interakcije.



Slika 11: Izseki animacije sipanja delca na masivnem potencialu, kjer upoštevamo samo rotacijski del interakcije.



Slika 12: Izseki animacije sipanja delca na masivnem potencialu z vztrajnostnim momentom $J = 3/4\pi M$.

5 Zaključek

V nalogi smo si ogledali sipanje delca na netrivialnem potencialu. Sistem je močno občutljiv na spremembo začetnih pogojev, kar smo videli. Teorija kaosa stereotipno velja za kompleksno in matematično rigurozno področje, vendar se je tekom reševanja ta naloga iz numeričnega stališča vseeno izkazala za morda nekoliko lažjo od ostalih. Zaradi sipalne narave problema propadejo tudi pristopi, kot so Lyapunov spekter, Poincarejeve sečne ploskve in N-torusi v faznem prostoru, s katerimi sicer analiziramo kaotične sisteme z omejenim faznim prostorom. Trke dveh in treh točkastih teles s Coulombskimi potenciali smo obdelali v nalogi z dvozvezdjem, zato se mi je ta naloga zdela odlična priložnost za obravnavo sipanja razsežnega telesa in dodatkom enačb gibanja.

Literatura

- [1] Širca, S. & Horvat, M. *Računske metode za fizike* (DMFA - založništvo, 2010),
- [2] Heinz Georg Schuster, Wolfram Just, *Deterministic Chaos: An Introduction*
- [3] Prosen T., Horvat M. *Teorija dinamičnih sistemov*, nedokončana skripta.